15. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO 1 : LAS VENAS CARDINALES

DURACIÓN : 12:46 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una enseñanza detallada sobre la estructuración del sistema venoso, con un énfasis particular en las venas cardinales, que desempeñan un papel fundamental en la embriología. Se abordan los principales sistemas venosos, sus orígenes embriológicos y la transformación de las estructuras venosas, como las venas umbilicales y vitelinas. La exploración también incluye la génesis del corazón y los grandes vasos, así como la importancia de las venas subcardinales y supracardinales en el desarrollo del sistema venoso. Estos conocimientos son cruciales para los profesionales y estudiantes de embriología y osteopatía, enriqueciendo su comprensión de las interrelaciones entre el desarrollo embriológico y la anatomía vascular.

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA VENOSO: LAS VENAS CARDINALES

LOS TRES SISTEMAS VENOSOS GENERALES

Se identifican tres **sistemas venosos** principales en el organismo:

- **El sistema neurocraneal:** Corresponde al plexo vertebral.
- **El sistema viscerocraneal:** Ligado al sistema porta.
- **El sistema interno (hombre interno):** Representado por el sistema de la vena cava, inferior y superior.

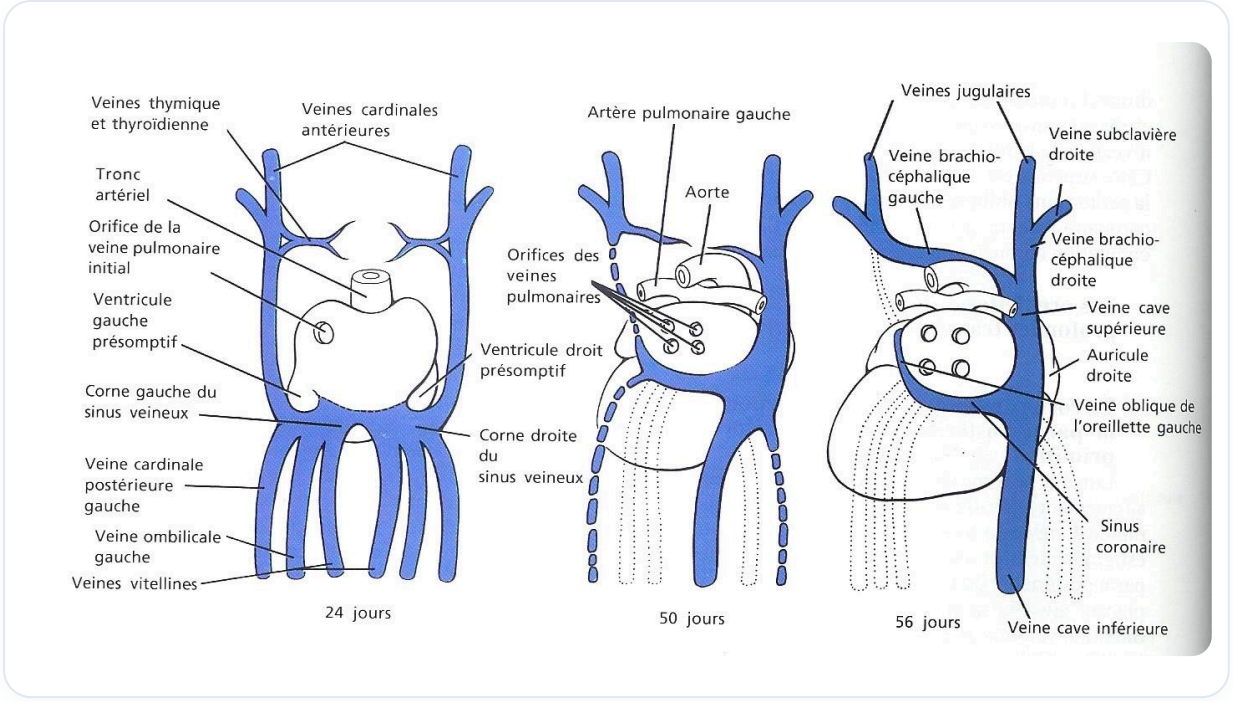


FIG. — Desarrollo del sistema venoso del corazón

ORÍGENES EMBRIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS VENOSOS

Desde un punto de vista **embriológico**, la formación de estos sistemas está ligada a tres precursores:

- **El cardinal común:** Da origen al neurocráneo, al plexo vertebral y al sistema de la cava (inferior y superior).
- **El vitelino:** Esencialmente ligado al viscerocráneo.
- **El umbilical:** Desaparece en gran parte, dejando un sistema fibroso terminal. Un vaso terminal persistente puede formar el **divertículo de Meckel**, una pequeña bolsa situada justo antes de la válvula ileocecal, que puede ser el origen de diverticulitis.

EL SISTEMA CARDINAL

El sistema cardinal se divide en:

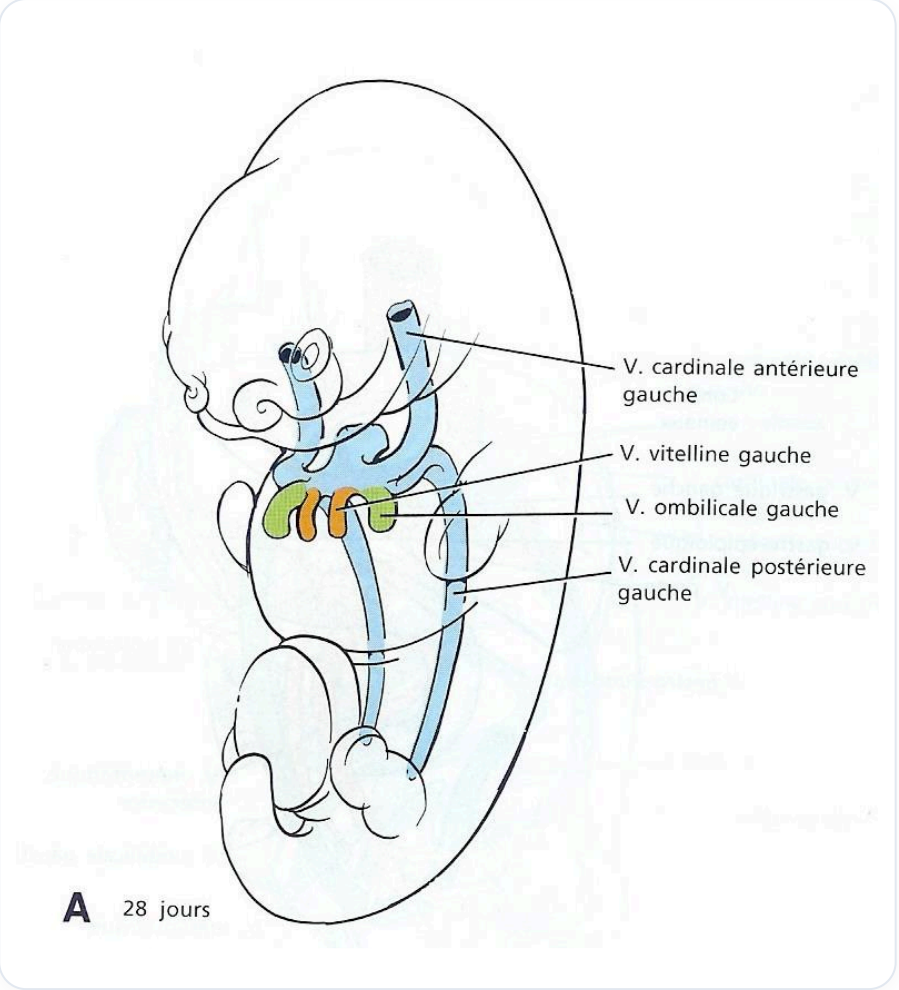


FIG. — Sistema venoso embrionario

- **Vena cardinal superior o anterior:** Situada lateralmente en la parte superior.
- **Vena cardinal posterior o inferior (o mesonefrótica):** Situada lateralmente en la parte inferior.

Estas venas cardinales también se denominan **venas mesométricas**. El conjunto corresponde a lo que se llama el **seno venoso**. La vena umbilical y la vena vitelina se sitúan en el medio.

DESTINO DE LAS VENAS CARDINALES, UMBILICALES Y VITELINAS

- **Venas umbilicales:** Desaparecen, dejando solo vestigios.
- **Vena cardinal derecha:** La parte entre el seno y la vena tímica desaparece. Sin embargo, la vena tímica derecha se anastomosa con la vena tímica izquierda para formar la **vena braquiocefálica**.
- **Vena vitelina:** La parte izquierda desaparece. La derecha permanece y se anastomosa con la vena cardinal anterior derecha para formar la **vena cava inferior**.

LOS COMPONENTES DEL VASO Y LOS CAMBIOS DE TRAYECTORIA

Para que un vaso exista, se necesitan cuatro componentes:

1. La **trayectoria**.

2. La **concentración metabólica**.

3. La **vacuolización**.

4. El **fluido intersticial**.

La desaparición de una parte de una vena indica la pérdida de uno de estos componentes. Una nueva trayectoria se dibuja entonces. El desarrollo vascular se efectúa de manera lateral hacia el centro y de forma segmentaria.

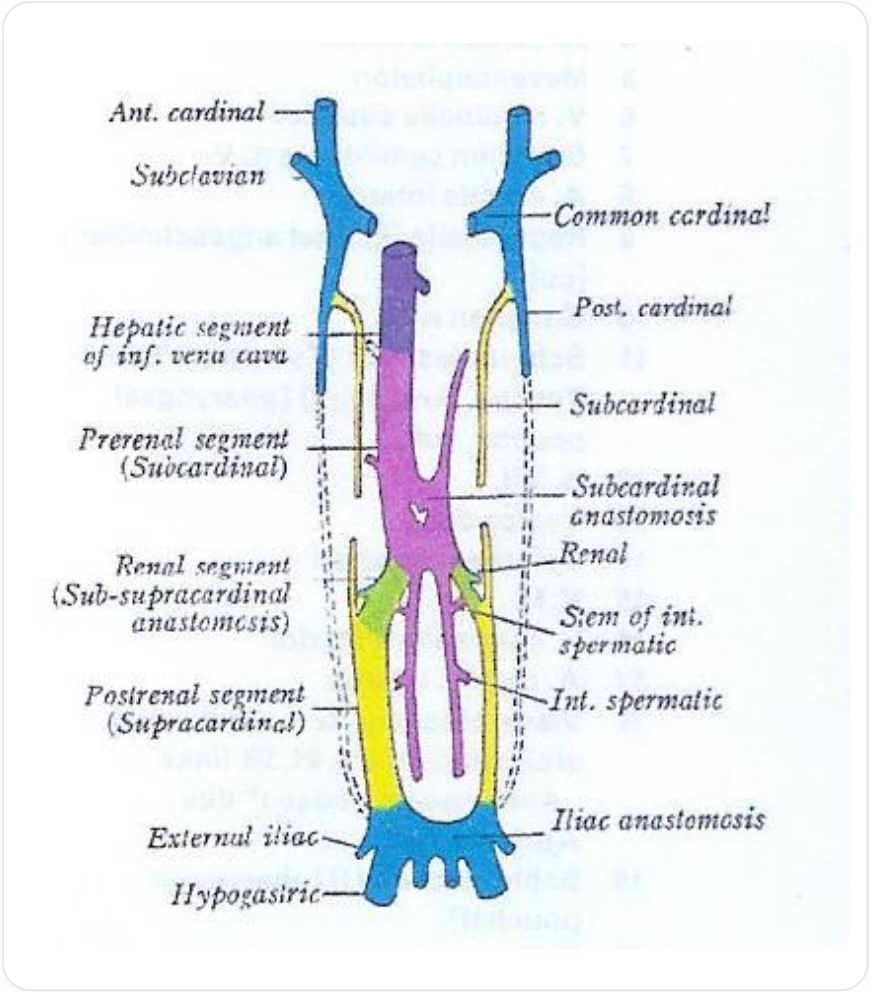


FIG. — VCS y VCI embrionarias

El sistema vascular del hombre interno se caracteriza por la vena cardinal común y la vena cardinal posterior, resultando de fenómenos de asimilación y desasimilación.

DESARROLLO DEL CORAZÓN Y DE LOS GRANDES VASOS

El corazón se desarrolla desde la **línea primitiva**, apoyándose en un movimiento de concentración hacia la línea media. Este proceso incluye el **campo de corrosión**, el **giro del corazón** (looping) y su posicionamiento hacia la izquierda. Un eje de concentración longitudinal

es seguido por el looping, creando un movimiento perpetuo del corazón. Luego ocurre el posicionamiento más horizontal de los grandes vasos, especialmente pulmonares y aórticos.

El sistema cardinal se desarrolla más posteriormente, mientras que los sistemas umbilical y vitelino son más anteriores.

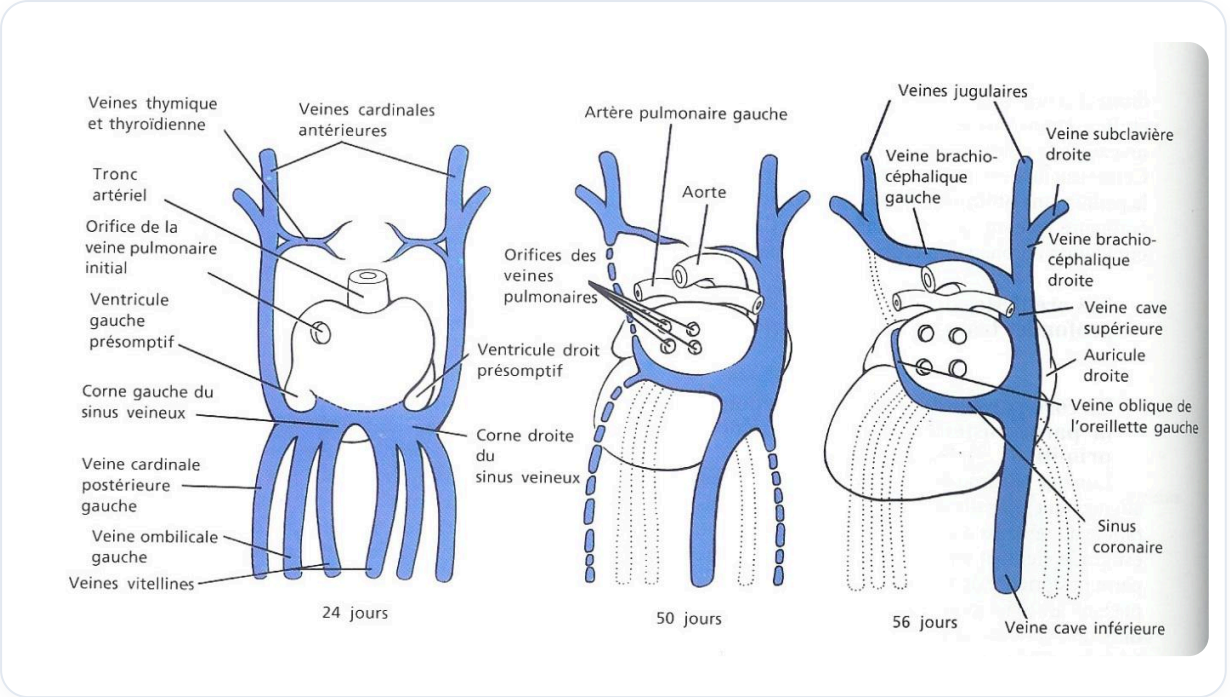


FIG. — Desarrollo embrionario cardíaco

LAS VENAS SUBCARDINALES Y SUPRACARDINALES

A partir de la red cardinal, emergen las **venas subcardinales** en la base de las venas cardinales posteriores.

- La mayor parte de la vena subcardinal izquierda regresa.
- La vena subcardinal derecha pierde su conexión con la vena cardinal posterior y desarrolla una nueva anastomosis con la vena vitelina, participando en la formación del sistema de la cava. Esta parte formará la **vena cava inferior**, situada entre el hígado y el riñón.

Los derivados de estas subcardinales incluyen la vena **suprarrenal**, las venas **testiculares**, la parte renal izquierda de la vena cava inferior y la supracardinal.

Este proceso es una "gemación" por un campo de aspiración, creando nuevas trayectorias segmentarias mientras otras desaparecen. Las subcardinales vuelven a gemar para formar una segunda red, y el proceso se repite con las supracardinales.

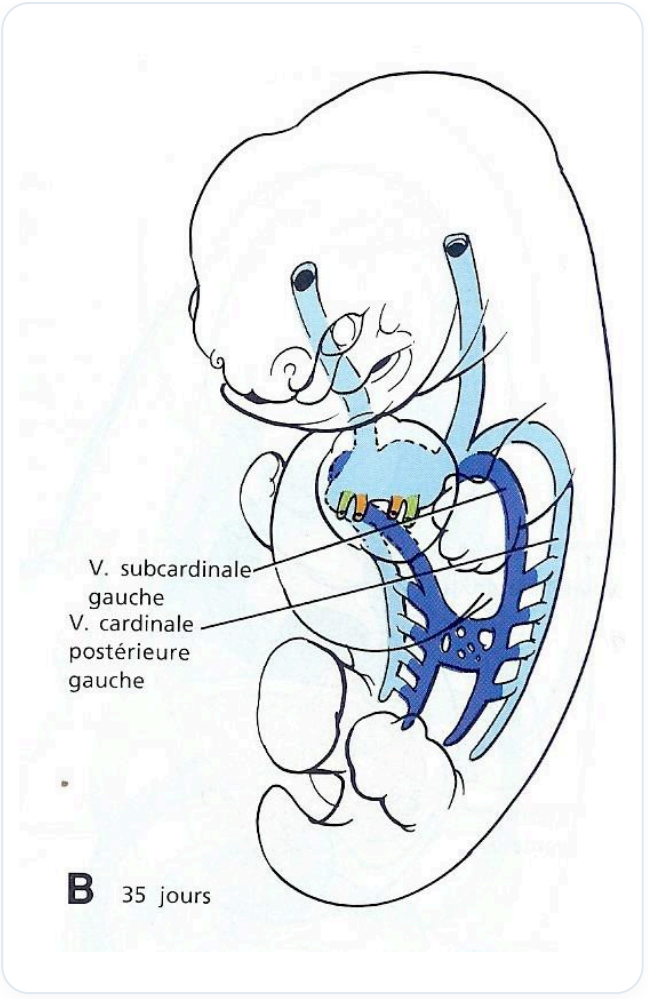


FIG. — Embrión de 35 días con vascularización

EL DESTINO POSTERIOR DE LAS REDES VENOSAS

El único vestigio final del sistema cardinal será finalmente el **sistema ácigos**. Será reemplazado por los sistemas subcardinales, y luego supracardinales.

- Abajo, el sistema ilíaco es inicialmente cardinal, pero este sistema desaparece.
- El subcardinal, en parte desaparecido, contribuye al segmento morado que forma la vena cava inferior. Esta vena es una combinación de una parte de la subcardinal y una parte de la supracardinal.

Este desarrollo se realiza según un movimiento transversal. Como resultado, algunos segmentos de la vena cava inferior provienen de la supracardinal, con algunos vestigios de la subcardinal.

El movimiento de desarrollo de la subcardinal se caracteriza por un "spotting", una gemación segmentaria que contiene el conjunto de la red del sistema.

DRENAJE DE LAS DIFERENTES ZONAS

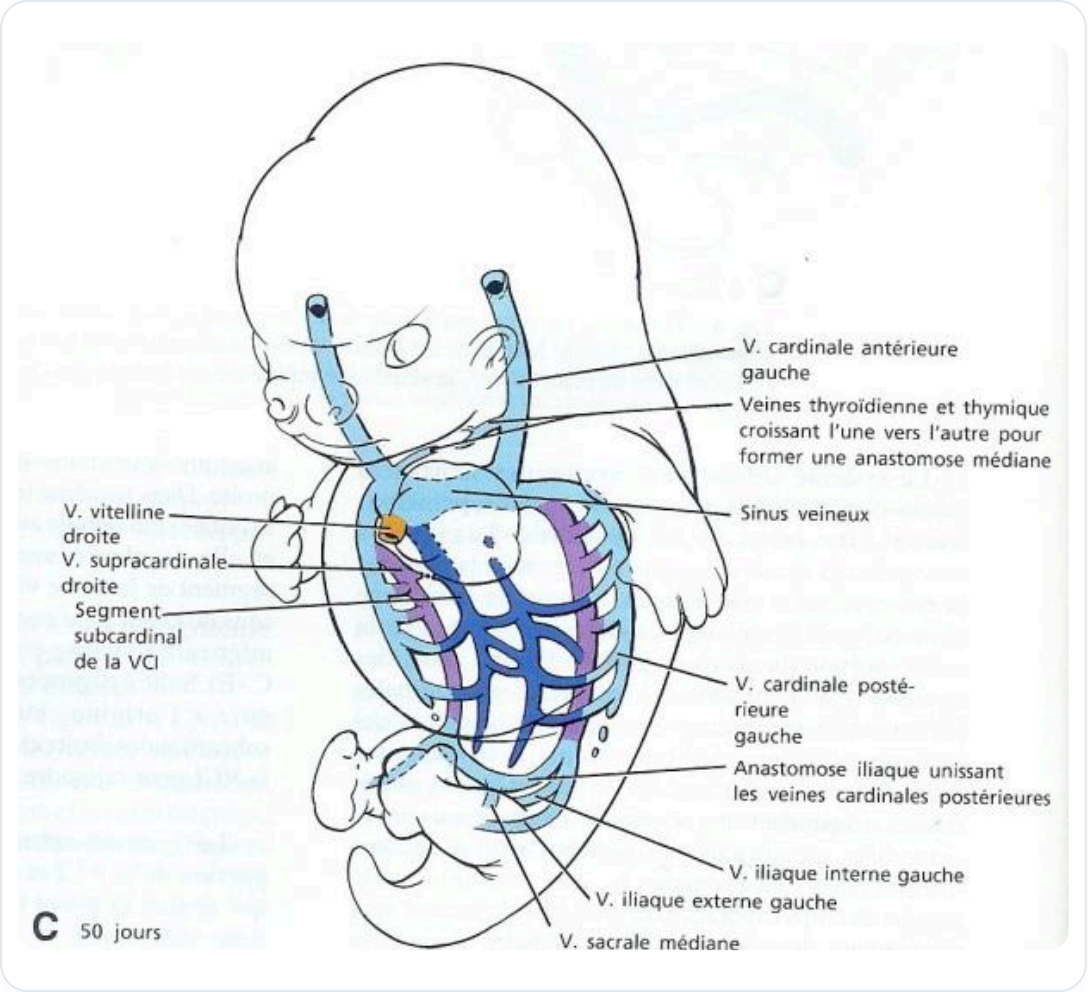


FIG. — Sistema venoso embrionario

- **Sistema ácigos-hemiácigos:** Asegura todo el drenaje torácico.
- **Sistema mesodérmico (hombre interno):** Comprende el drenaje renal, espermático y suprarrenal.

El movimiento de la periferia hacia el centro es bien visible. La supracardinal da toda la parte torácica y abdominal, con una diferencia segmentaria para el lado izquierdo (hemiácigos) y el lado derecho (ácigos).

La fusión de estas redes en la región abdominal forma la **vena cava inferior**, que drena el conjunto del sistema del hombre mesodérmico (tejido de soporte).

ESTRUCTURAS VENOSAS RESIDUALES CLAVE

Los únicos vestigios finales son:

- **El tronco braquiocefálico.**
- **La vena cava superior.**
- **Las venas ilíacas** por debajo.
- **En el centro:** El encuentro en el plano de la cava con estructuras renales, suprarrenales (de tipo mesodérmico) y ácigos.

- **A izquierda y derecha:** Hemiácigos y ácigos, asegurando un drenaje toraco-abdominal en el plano mesodérmico.

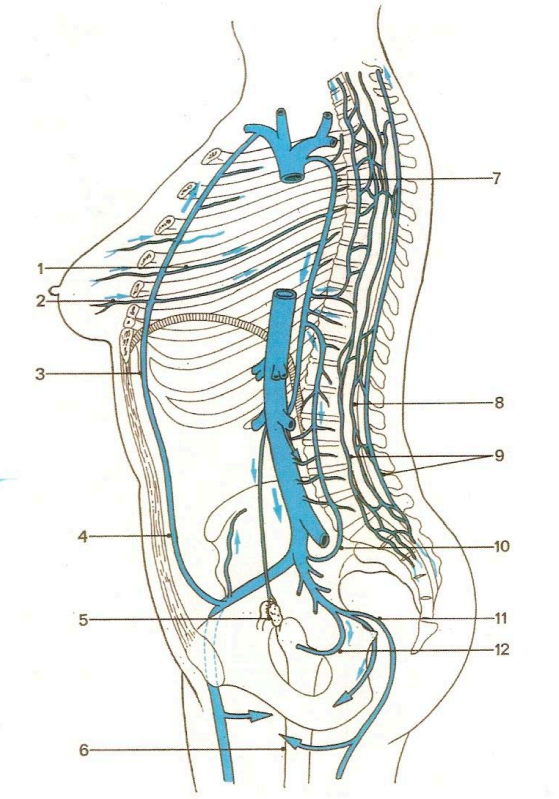


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Sistema venoso profundo

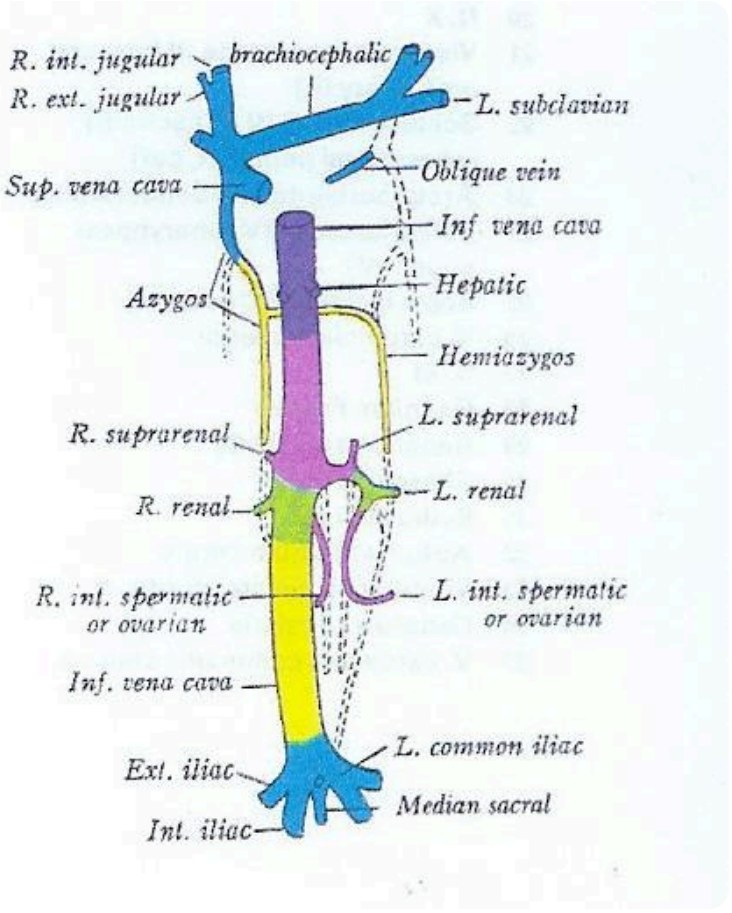


FIG. — Desarrollo de la vena cava inferior

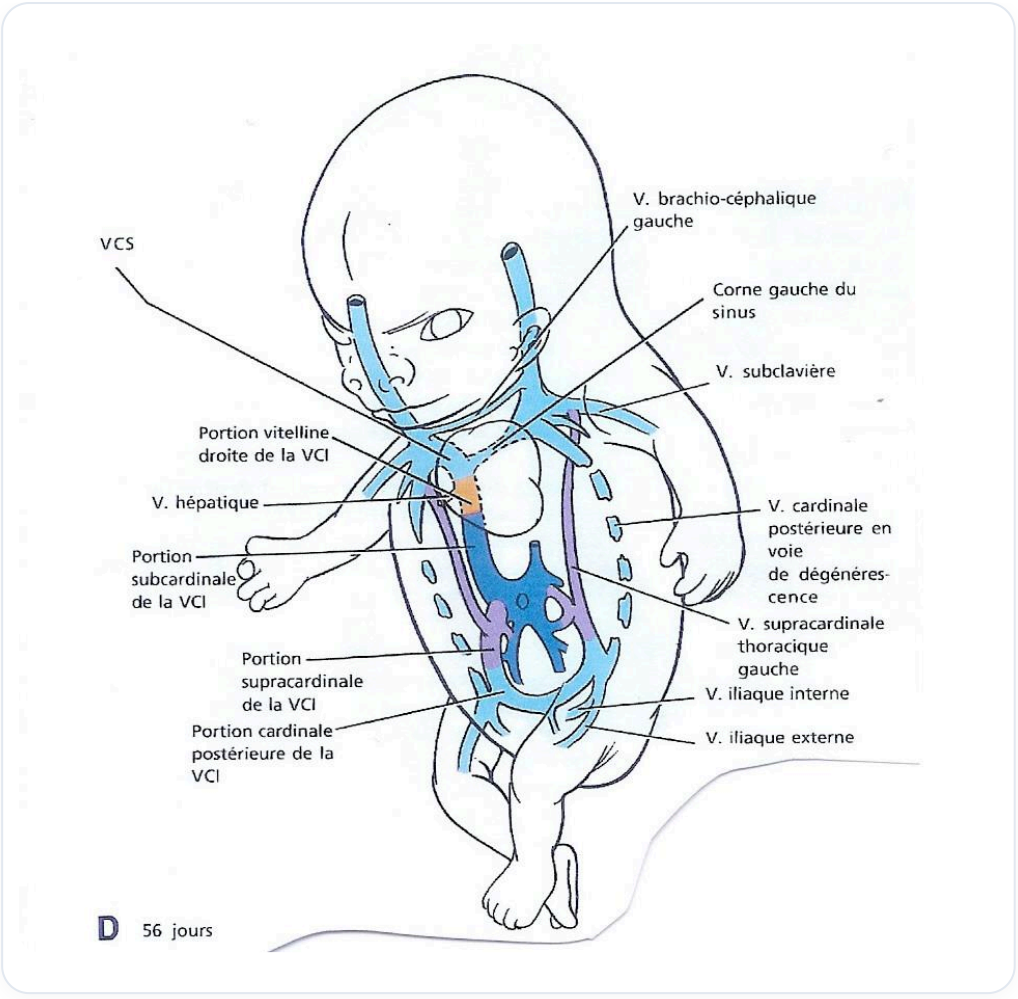


FIG. — Desarrollo del Sistema Venoso